PBM-06 · META · revisión sistemática / metaanálisis · Módulo 2 · Pilar 1: optimizar la masa eritrocitaria

ERITROPOYETINA · ESA + HIERRO · INDICACIONES SELECTIVAS

Eritropoyetina (EPO) en PBM: evidencia y uso

Una herramienta potente y selectiva — no un sustituto del hierro ni una medida universal

Qué son los ESA · EPO + hierro 3–4 semanas antes · Indicaciones más sólidas · Riesgo tromboembólico · Balance beneficio-riesgo

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Lasocki S, Campfort M, Leger M, Rineau E. *ESAs in perioperative anemia management: Who, what, how and why?* Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2023;37(4):519–526. *doi:10.1016/j.bpa.2023.10.002 · PMID 39764839.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: los agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESA), asociados a hierro y administrados 3–4 semanas antes de la cirugía, elevan la hemoglobina y reducen la transfusión en escenarios seleccionados. Pero son caros, exigen hierro adecuado y conllevan un riesgo tromboembólico que obliga a una indicación selectiva, no universal.

La eritropoyetina recombinante y otros ESA estimulan directamente la producción de hematíes. En PBM son una opción de **segunda línea selectiva** dentro del pilar 1, especialmente cuando el hierro solo no basta o cuando el paciente rechaza la transfusión.

Este documento, con ancla **META**, sitúa la EPO con honestidad: dónde la evidencia es más sólida, cómo usarla (siempre con hierro y con antelación) y qué riesgos vigilar [1].

Índice

1. Qué son los ESA y cómo actúan
2. Cómo se usan: EPO + hierro, con antelación
3. Dónde la evidencia es más sólida
4. Riesgos y balance beneficio-riesgo
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Qué son los ESA y cómo actúan

Los agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESA) —eritropoyetina recombinante y derivados— reproducen la señal de la EPO endógena y estimulan la médula para aumentar la masa eritrocitaria. Desarrollados en los años 80 para la anemia renal y oncológica, se aplican en el perioperatorio para **elevar la Hb antes de cirugías con riesgo hemorrágico moderado-alto** [1]. Requieren **sustrato**: sin hierro suficiente, la respuesta es pobre.

PUNTOS CLAVE

- La EPO **no sustituye al hierro**: se administra **con** hierro (preferentemente IV) para ser eficaz [1].
- Necesita **tiempo**: pauta típica de alta dosis **3–4 semanas antes** de la cirugía [1].
- Conlleva riesgo **tromboembólico**: indicación selectiva y valoración individual del balance [1].

2. Cómo se usan: EPO + hierro, con antelación

La estrategia con mejor respaldo combina **ESA en dosis alta + hierro (idealmente IV)**, iniciada **3–4 semanas antes** de la intervención; así se eleva la Hb perioperatoria y se reduce la necesidad de transfusión en cirugías seleccionadas (ortopédica y cardíaca, sobre todo) [1]. Caben dos enfoques: tratar de forma sistemática por debajo de un dintel de Hb (p. ej. < 13 g/dl) o un abordaje **personalizado** dirigido a la anemia inflamatoria o renal [1].

3. Dónde la evidencia es más sólida

Las indicaciones con mejor relación beneficio-riesgo son: el **paciente anémico que rechaza la transfusión** (p. ej. Testigos de Jehová), la **anemia de proceso crónico/renal** y la **ferropenia funcional** que responde mal al hierro solo [1]. La guía europea de cirugía cardíaca (EACTS/EACTAIC 2024) respalda el uso de hierro y ESA en la optimización preoperatoria de la anemia en ese contexto [3]. El beneficio se concreta sobre todo en **reducción de transfusión**; la señal en **mortalidad** es escasa o nula, coherente con el tono honesto del PBM.

4. Riesgos y balance beneficio-riesgo

El principal riesgo de los ESA es el **tromboembolismo**, especialmente con objetivos de Hb altos. El balance debe sopesarse con cuidado en **pacientes de alto riesgo**, particularmente en **cirugía oncológica** (preocupación por progresión tumoral). La **coste-efectividad** sigue siendo discutida [1]. Por todo ello, la EPO es una herramienta de indicación **selectiva y razonada**, no un tratamiento por defecto.

> *PRECAUCIÓN*
>
> No usar ESA sin asegurar hierro adecuado, sin tiempo suficiente, ni con objetivos de Hb elevados: se pierde eficacia y aumenta el riesgo trombótico. Valorar individualmente en cirugía oncológica [1].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): los ESA, con hierro y administrados con antelación, elevan la Hb y reducen la transfusión en escenarios seleccionados, pero su coste y su riesgo tromboembólico obligan a una indicación selectiva; la evidencia de mejora en mortalidad es escasa. Son un complemento del hierro, no su sustituto.

Conecta con **PBM-04** (diagnóstico), **PBM-05** (hierro, imprescindible para que el ESA funcione) y con la cirugía cardíaca de **EACTS** [3]; relevante para el paciente que rechaza transfusión.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> EPO + hierro, 3–4 semanas antes, en pacientes seleccionados (rechazo de transfusión, anemia renal/inflamatoria) —vigilando el riesgo trombótico y sin esperar beneficio en mortalidad—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **META** apoyado en una revisión especializada [1], el consenso de Frankfurt [2] y la guía EACTS/EACTAIC 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Se presentan con honestidad tanto el beneficio (Hb y transfusión en escenarios seleccionados) como las limitaciones (riesgo tromboembólico, coste, ausencia de señal clara en mortalidad) [1].

7. Referencias

1. Lasocki S, Campfort M, Leger M, Rineau E. ESAs in perioperative anemia management: Who, what, how and why? *Best Pract Res Clin Anaesthesiol* 2023;37(4):519–526. doi:10.1016/j.bpa.2023.10.002 · PMID 39764839.
2. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-06 - Modulo 2 (Pilar 1) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*